Taller de Programación Orientada a Objetos

Sistema de vehículos MoviCar

Tema	Abstracción y encapsulamiento
Duración	2 horas
Lenguaje	C#
Valor	20 puntos

Contexto

MoviCar es una empresa de alquiler de vehículos que hasta ahora ha llevado el control de su flota en planillas. Ese control manual le ha causado problemas: un mismo carro se le prometió a dos clientes al mismo tiempo, alguien "corrigió" a la baja el kilometraje de un vehículo para que pareciera menos usado, y varios carros que ya habían superado los 150.000 km se siguieron alquilando cuando la política de la empresa dice que a partir de ese punto deben ir al taller y no pueden volver a entregarse a clientes. La empresa quiere una primera versión de su sistema, escrita en C# con Programación Orientada a Objetos, en la que este tipo de errores simplemente no puedan ocurrir.

Cómo funciona la flota

Cada vehículo que entra a la flota se identifica por su placa, que se le asigna al registrarlo y lo acompaña durante toda su vida en la empresa; sin placa no hay forma de identificar el carro, así que ninguno entra a la flota sin ella. Al registrarlo también se anotan la marca, el modelo, el año de fabricación, la tarifa de alquiler por día y lo que marca el odómetro en ese momento. Un odómetro empieza a contar desde cero, así que nunca puede marcar un valor negativo. Tampoco se aceptan vehículos cuyo año de fabricación todavía no ha llegado. La tarifa diaria la fija la gerencia y puede cambiarla cuando lo considere necesario, pero un alquiler gratuito o con tarifa negativa no tiene sentido para el negocio.

Un vehículo recién registrado queda listo para alquilarse, a menos que ya llegué con más de 150.000 km: en ese caso va directamente a mantenimiento. Todos los vehículos pertenecen a MoviCar.

Antes de decidirse, un cliente puede pedir una cotización indicando cuántos días necesita el vehículo. El valor es la tarifa diaria multiplicada por los días solicitados, y quienes alquilan por más de una semana reciben un descuento del 10 % sobre el total. Cuando el cliente confirma, el vehículo se le entrega y queda en su poder; mientras tanto nadie más puede alquilarlo. La empresa quiere saber en todo momento cuántas veces se ha alquilado cada vehículo.

Cuando el cliente regresa, el empleado revisa el odómetro y registra cuántos kilómetros recorrió durante el alquiler. El odómetro de un carro solo avanza. Si con ese recorrido el vehículo supera los 150.000 km, pasa automáticamente a mantenimiento; si no, queda listo para el siguiente cliente. Obviamente, solo se puede recibir de vuelta un vehículo que estaba alquilado.

En esta primera versión no se gestiona la salida del taller: un vehículo que entra a mantenimiento permanece en ese estado.

Qué debe permitir hacer la clase

Diseñe e implemente la clase que representa un vehículo de MoviCar. Debe permitir, como mínimo:

- Registrar un vehículo nuevo con sus datos.
- Cotizar un alquiler para una cantidad de días.
- Registrar el alquiler del vehículo.
- Registrar la devolución indicando los kilómetros recorridos.
- Saber si el vehículo puede alquilarse en este momento y si necesita mantenimiento.
- Cambiar la tarifa diaria.
- Consultar la información actual del vehículo: sus datos, el kilometraje, el estado (disponible, alquilado o en mantenimiento) y cuántas veces se ha alquilado.

Cuando se intente algo que la empresa no permite, la clase debe rechazarlo **lanzando una excepción** o con un mensaje que explique el motivo, y el vehículo debe quedar exactamente como estaba antes del intento.

Recuerde encapsular y abstraer apropiadamente.

Actividades

1. Pruebas

En el método Program, registre un vehículo con los siguientes datos y ejecute los casos en orden, mostrando en consola el resultado de cada paso:

Dato	Valor
Placa	ABC123
Marca	Toyota
Modelo	Corolla
Año	2022
Kilometraje de ingreso	145.000 km
Tarifa diaria	$120.000

Caso 1. **Alquiler de 3 días.** Cotice y registre un alquiler de 3 días.

Caso 2. **Primera devolución.** Registre la devolución con 2.000 km recorridos..

Caso 3. **Cotizaciones con y sin descuento.** Cotice 7 días y 8 días.

Caso 4. **Paso a mantenimiento.** Registre un nuevo alquiler y luego una devolución con 4.000 km recorridos.

Caso 5. **Intente un nuevo alquiler**

- Código fuente en C#, legible y organizado.
- Evidencia de ejecución de los cinco casos de prueba (capturas de la consola).
- Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntos	Qué se evalúa
Abstracción	3	Identifica los datos que realmente debe almacenar el vehículo, distingue los que pueden calcularse a partir de otros y no incluye información innecesaria.
Diseño y encapsulamiento	6	Uso correcto de private, propiedades, get, set y private set. Ningún dato puede alterarse desde fuera de forma que deje al vehículo en un estado incoherente.
Validaciones	6	Rechaza correctamente datos y operaciones inválidas (año, kilometraje, tarifa, días, estados) mediante excepciones con mensajes claros, sin alterar el objeto.
Comportamientos de la clase	4	Cotización, alquiler, devolución, paso a mantenimiento y consulta de disponibilidad funcionan según lo descrito por la empresa.
Casos de prueba	1	Ejecuta todos los escenarios solicitados y la evidencia muestra que los resultados coinciden con los esperados.
Total	**20**	